

Relatório 2 - Circuitos Simples com Amplificadores Operacionais

Gabriel Bittencourt Paiva Fernandes
200017942@aluno.unb.br
20/0017942
Turma 3

Marina Pimentel Moreno
moreno.marina@aluno.unb.br
22/2014071
Turma 3

Victoria Rodrigues Morais
Victoria.Morais@aluno.unb.br
16/0147620
Turma 3

I. OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade demonstrar e discutir os resultados alcançados no experimento com circuitos simples utilizando amplificadores operacionais, visando à prática e à melhor compreensão do funcionamento do amplificador operacional. O objetivo foi analisar como diferentes configurações do amplificador operacional se comportam em termos de ganho, impedâncias de entrada e saída, o princípio do curto virtual, a saturação, a pinagem do componente e o efeito de capacitores de desacoplamento na montagem em protoboard.

II. EQUIPAMENTOS

Os principais equipamentos e materiais utilizados na execução do experimento foram:

- amplificador operacional LM741;
- protoboard;
- fonte de alimentação simétrica ajustada em $\pm 15\text{ V}$;
- gerador de funções;
- osciloscópio de dois canais;
- resistores de $10\text{ k}\Omega$ e $22\text{ k}\Omega$;
- resistores adicionais de $10\text{ k}\Omega$ no ensaio com buffer;
- capacitores de desacoplamento de 100 nF ;
- cabos de conexão e pontas de prova.

Em todas as montagens, procurou-se conferir previamente a pinagem do LM741, a correta polaridade da alimentação e a conexão adequada dos instrumentos de medição, a fim de garantir a integridade do componente e a confiabilidade dos resultados obtidos.

III. INTRODUÇÃO

O amplificador operacional é, sem dúvida, um dos mais importantes componentes ativos da eletrônica analógica, sendo utilizado em inúmeras aplicações devido à sua versatilidade e à simplicidade de implementação em circuitos com realimentação. Portanto, este experimento foi idealizado para se aplicar teoria a respeito dos amplificadores operacionais e ver na prática como eles se comportam em configurações como amplificador inversor, amplificador não inversor, seguidor de tensão e amplificador diferencial. Outro ponto interessante é que a prática possibilita analisar a correlação entre conceitos como alimentação simétrica, saturação e curto virtual com os resultados que foram obtidos experimentalmente.

IV. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os amplificadores operacionais são dispositivos eletrônicos amplamente utilizados em circuitos analógicos devido à sua versatilidade. Em sua forma básica, possuem duas entradas e uma saída: a entrada não inversora, indicada por V^+ , a entrada inversora, indicada por V^- , e a tensão de saída V_o . O seu funcionamento fundamental baseia-se na amplificação da diferença de potencial entre as entradas, o que caracteriza o AmpOp como um amplificador diferencial.

De forma geral, a tensão de saída de um amplificador operacional pode ser descrita por

$$V_o = A(V^+ - V^-), \quad (1)$$

em que A representa o ganho em malha aberta. Essa equação mostra que a saída depende diretamente da diferença entre as tensões aplicadas às entradas. Como o ganho em malha aberta é muito elevado, pequenas diferenças entre V^+ e V^- são suficientes para provocar grandes variações em V_o .

No modelo ideal de amplificador operacional, assumem-se algumas hipóteses simplificadoras. A primeira delas é que o ganho em malha aberta é infinito, isto é,

$$A \rightarrow \infty. \quad (2)$$

Além disso, a impedância de entrada é considerada infinita,

$$R_i \rightarrow \infty, \quad (3)$$

o que implica ausência de corrente entrando nos terminais de entrada. A impedância de saída é assumida nula,

$$R_o = 0, \quad (4)$$

fazendo com que a saída se comporte como uma fonte de tensão ideal. Por fim, a banda passante é considerada infinita, o que significa que o amplificador ideal manteria o mesmo ganho para qualquer frequência.

Entretanto, no dispositivo real essas características são apenas aproximadas. O ganho em malha aberta é muito alto, porém finito. A impedância de entrada é elevada, mas não infinita. A impedância de saída é pequena, mas diferente de zero. E a banda passante é limitada. Assim, embora o modelo ideal simplifique bastante a análise, o comportamento real do componente deve ser considerado ao interpretar resultados.

O amplificador operacional é um dispositivo ativo, pois necessita de alimentação externa para operar. Em geral, utiliza-se alimentação simétrica, formada por uma tensão positiva e uma tensão negativa em relação ao terra de referência. Essa alimentação permite que a saída assuma valores positivos e negativos. Contudo, a tensão de saída não pode ultrapassar os limites impostos pelas fontes de alimentação. Quando isso ocorre, o amplificador entra em saturação.

A saturação ocorre quando a amplitude exigida para a saída ultrapassa os limites permitidos pela alimentação do circuito. Nessa situação, o AmpOp deixa de operar linearmente, e a tensão de saída permanece limitada aos valores máximos e mínimos possíveis. Assim, o sinal de saída passa a apresentar recorte nos picos, evidenciando a perda de linearidade do circuito.

Em circuitos com realimentação negativa, a análise é simplificada pelo princípio do curto virtual. Como o ganho em malha aberta é muito elevado, para que o circuito opere na região linear a diferença de potencial entre as entradas deve ser praticamente nula. Dessa forma, pode-se considerar que

$$V^+ \approx V^-. \quad (5)$$

Além disso, como a impedância de entrada é muito alta, admite-se que as correntes de entrada sejam praticamente nulas:

$$i^+ \approx i^- \approx 0. \quad (6)$$

Essas duas aproximações permitem analisar diversos circuitos com AmpOps sem a necessidade de estudar detalhadamente sua estrutura interna.

A. Amplificador Inversor

Na configuração inversora, o sinal de entrada é aplicado ao terminal inversor por meio de um resistor de entrada R_1 , enquanto um resistor de realimentação R_2 conecta a saída ao mesmo terminal. A entrada não inversora é ligada ao terra de referência. Aplicando o princípio do curto virtual e a lei das correntes de Kirchhoff no nó de entrada, obtém-se o ganho em malha fechada:

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}. \quad (7)$$

O sinal negativo indica que a saída está defasada de 180° em relação ao sinal de entrada. Nessa configuração, a impedância de entrada é aproximadamente igual a

$$Z_{in} \approx R_1, \quad (8)$$

enquanto a impedância de saída é idealmente nula e, na prática, muito baixa.

B. Amplificador Não Inversor

Na configuração não inversora, o sinal de entrada é aplicado diretamente à entrada não inversora, enquanto a entrada inversora recebe parte da tensão de saída por meio de uma rede de realimentação resistiva. O ganho em malha fechada é dado por

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \quad (9)$$

Essa topologia apresenta impedância de entrada muito elevada, uma vez que o sinal é aplicado diretamente ao terminal não inversor. Sua impedância de saída permanece baixa, característica importante para o acionamento de cargas.

C. Seguidor de Tensão (Buffer)

O seguidor de tensão, também chamado de buffer, é um caso particular do amplificador não inversor no qual a saída é realimentada diretamente à entrada inversora. Nessa condição, o ganho em malha fechada é unitário:

$$A_v = 1. \quad (10)$$

Logo,

$$V_o = V_{in}. \quad (11)$$

Embora não amplifique a tensão, o buffer apresenta alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Por isso, é utilizado para isolar estágios de circuito, evitando que a carga conectada em um estágio posterior altere o comportamento do estágio anterior.

D. Amplificador de Diferença

O amplificador de diferença tem como função amplificar a diferença entre dois sinais de entrada e rejeitar componentes comuns a ambos. Considerando a condição de casamento adequado entre os resistores, a tensão de saída pode ser expressa por

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1). \quad (12)$$

Essa configuração explora diretamente a característica diferencial do AmpOp, sendo bastante útil quando se deseja amplificar apenas a diferença entre dois sinais.

E. AmpOp 741

No experimento, é utilizado o amplificador operacional LM741, componente de uso geral bastante difundido em aplicações didáticas. Esse dispositivo possui encapsulamento de 8 pinos, incluindo entrada inversora, entrada não inversora, saída, alimentação positiva, alimentação negativa e pinos destinados ao ajuste de offset. O conhecimento da pinagem é essencial para a correta montagem dos circuitos no protoboard.

Além disso, é comum utilizar capacitores de desacoplamento próximos aos terminais de alimentação do circuito integrado, com a finalidade de reduzir ruídos e aumentar a estabilidade do sistema. Essa prática é importante especialmente em montagens experimentais, nas quais interferências da fonte de alimentação podem comprometer o funcionamento adequado do amplificador.

Por fim, observa-se que todas as configurações lineares estudadas neste experimento utilizam realimentação negativa. Isso ocorre porque a realimentação negativa estabiliza o ganho, amplia a faixa de operação linear e permite que o comportamento do circuito seja determinado principalmente pelos componentes externos da malha, em especial os resistores. Sem essa realimentação, o elevado ganho em malha aberta faria com que o amplificador operasse predominantemente em saturação, inviabilizando seu uso como amplificador linear.

V. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O experimento foi realizado com o amplificador operacional LM741 montado em protoboard, utilizando fonte de alimentação simétrica, gerador de funções, osciloscópio de dois canais, resistores, cabos de conexão e pontas de prova. De acordo com o roteiro, os ensaios em laboratório foram executados com alimentação de $\pm 15\text{ V}$ e com os valores de resistores especificados para cada montagem. As medições foram realizadas principalmente com o osciloscópio, permitindo a observação simultânea dos sinais de entrada e de saída, bem como a verificação das tensões nos terminais do amplificador operacional.

Antes do início das medições, o circuito integrado LM741 foi inserido no protoboard e conectado à fonte simétrica, respeitando sua pinagem:

- Pino 2 como entrada inversora,
- Pino 3 como entrada não inversora,
- Pino 4 como alimentação negativa,
- Pino 6 como saída
- Pino 7 como alimentação positiva.

Também foram utilizados capacitores de desacoplamento de 100 nF , conforme recomendado no roteiro, com o objetivo de reduzir ruídos e melhorar a estabilidade da alimentação do circuito.

A. Amplificador Inversor

1) *Observação dos sinais de entrada e saída:* Para a realização do ensaio com o amplificador inversor, foram utilizados o amplificador operacional LM741, protoboard, resistores, fonte de alimentação simétrica, gerador de funções, osciloscópio digital e cabos de conexão. O circuito foi montado conforme a configuração inversora mostrada no diagrama da Figura 2, com o terminal não inversor conectado ao terra, o sinal de entrada aplicado à entrada inversora por meio do resistor R_1 , e o resistor R_2 ligado entre a saída e a entrada inversora, de modo a estabelecer a realimentação negativa. A Figura 1 apresenta a execução prática na protoboard.

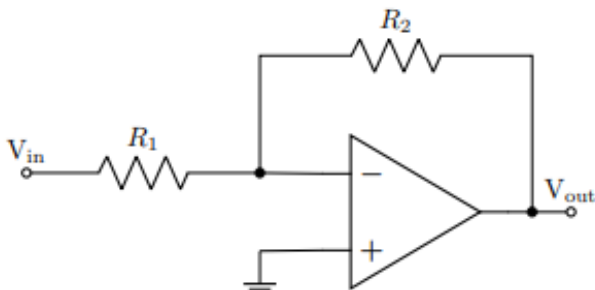


Figura 1. Circuito amplificador inversor montado em laboratório.

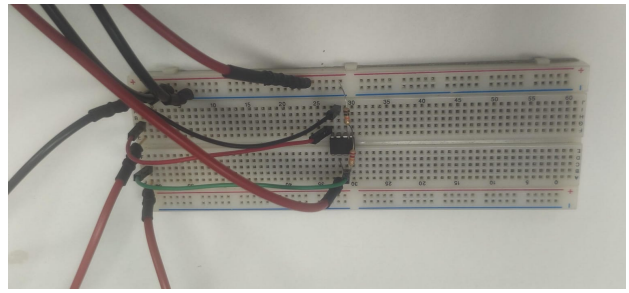


Figura 2. Esquemático do Amplificador Inversor.

Inicialmente, montou-se o circuito amplificador inversor com resistor de entrada $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e resistor de realimentação $R_2 = 22\text{ k}\Omega$, alimentado por tensões de $\pm 15\text{ V}$. Após a conferência da pinagem do LM741 e das conexões de alimentação, o gerador de funções foi ajustado para fornecer um sinal senoidal de 20 Hz com amplitude de $0,5\text{ V}$.

Em seguida, os dois canais do osciloscópio foram conectados simultaneamente ao sinal de entrada e ao sinal de saída, permitindo a visualização das duas formas de onda, cujos sinais obtidos são apresentados na Figura 3.

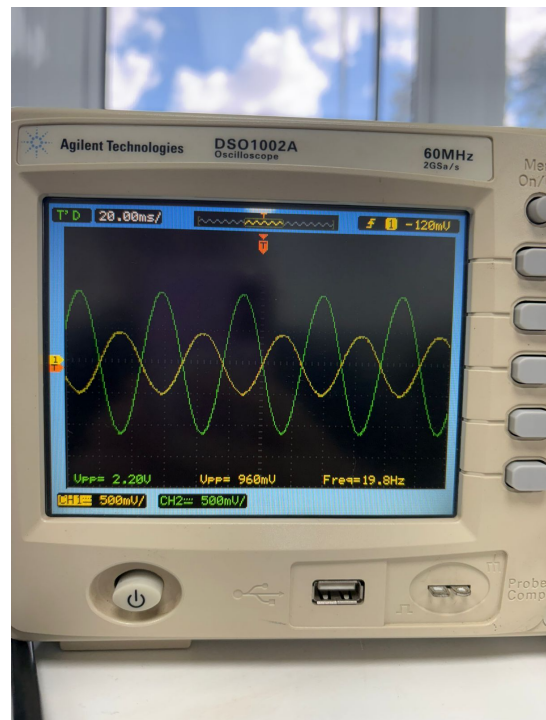


Figura 3. Gráfico das Tensões de Entrada e Saída do amplificador inversor.

2) *Medição das tensões nos pinos 2 e 3:* Manteve-se o circuito amplificador inversor montado e o gerador de funções operando com sinal senoidal. Para verificar experimentalmente as tensões nas entradas do amplificador operacional, os canais do osciloscópio foram conectados aos pinos 2 e 3 do LM741, correspondentes às entradas inversora e não inversora, conforme a montagem adaptada detalhada na Figura 4.

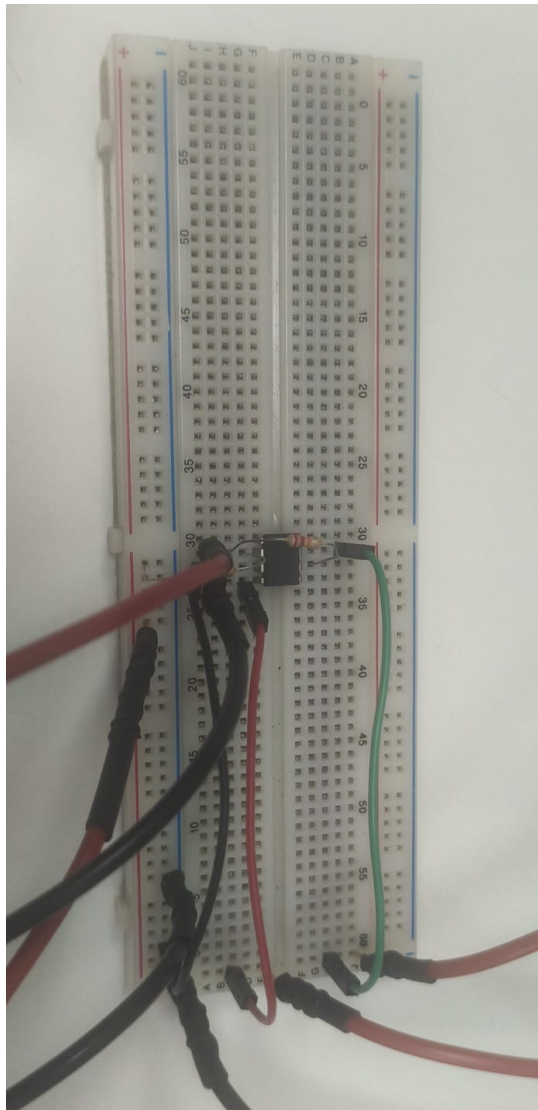


Figura 4. Esquemático do Amplificador Inversor para medição do curto virtual.

Com essa configuração, foi possível registrar simultaneamente as tensões presentes nas duas entradas do amplificador operacional durante o funcionamento do circuito, resultado observável na Figura 5.

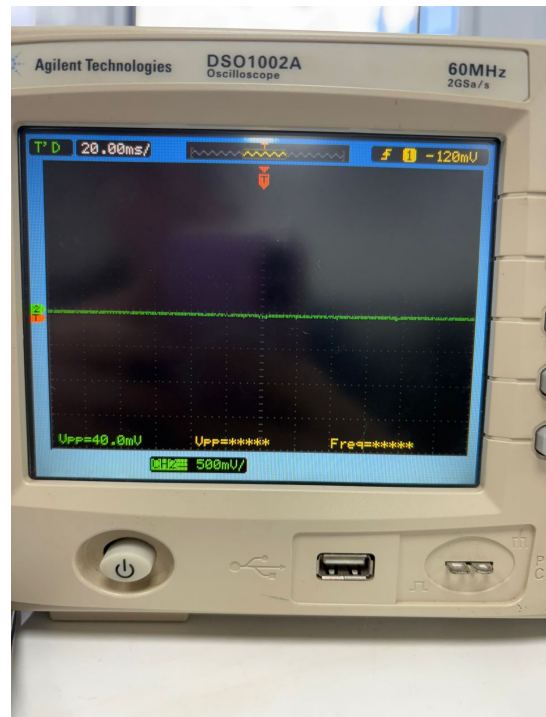


Figura 5. Tensões medidas nos pinos 2 e 3 do LM741 evidenciando o curto virtual.

3) *Aumento da amplitude até a saturação:* Após a observação do funcionamento normal do circuito, a amplitude do sinal de entrada fornecido pelo gerador de funções foi aumentada gradualmente, mantendo-se a forma de onda senoidal. O objetivo dessa etapa foi observar o aumento correspondente da amplitude do sinal de saída até que surgisse distorção visível nos picos da onda, caracterizando a saturação do amplificador operacional.

Durante esse procedimento, os canais do osciloscópio permaneceram conectados ao sinal de entrada e ao sinal de saída. As Figuras 6, 7 e 8 registram a progressão do sinal de saída para as amplitudes crescentes, possibilitando notar o momento exato em que o circuito deixa de operar linearmente.

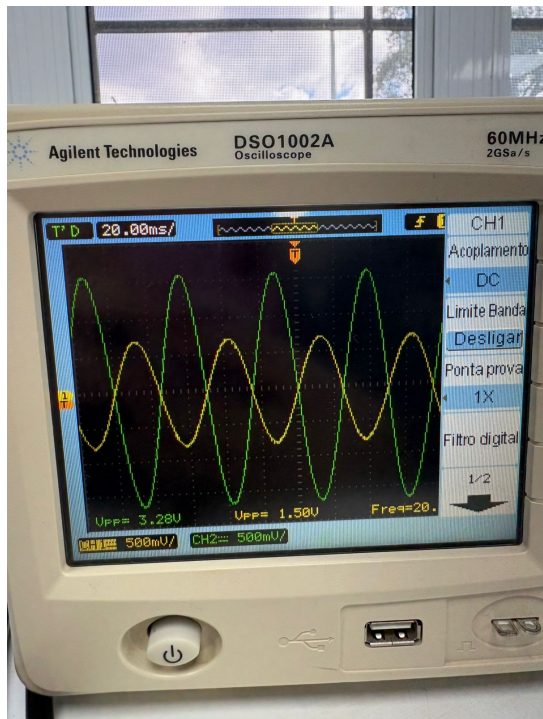


Figura 6. Registro da saída com amplitude da fonte: 1.5 Vpp.

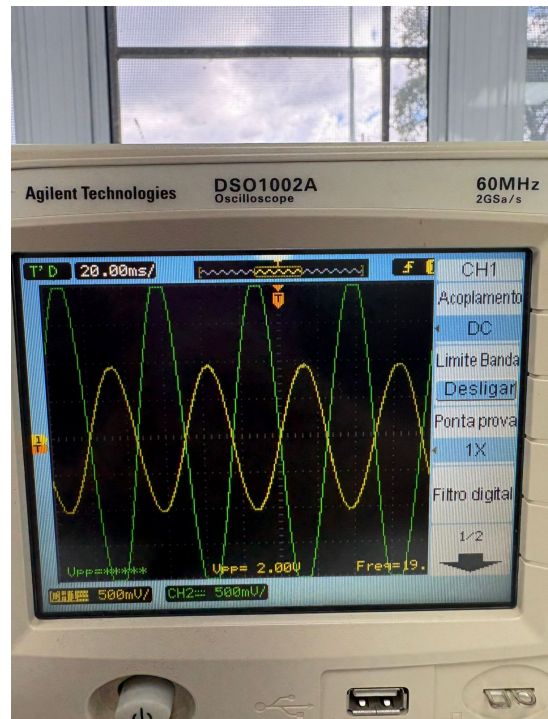


Figura 8. Registro da saída com amplitude da fonte: 2.0 Vpp em condição evidente de saturação.

Por fim, o resistor R_2 foi substituído por um capacitor e uma onda quadrada foi inserida no sistema. O resultado deste ensaio pode ser visualizado na Figura 9.

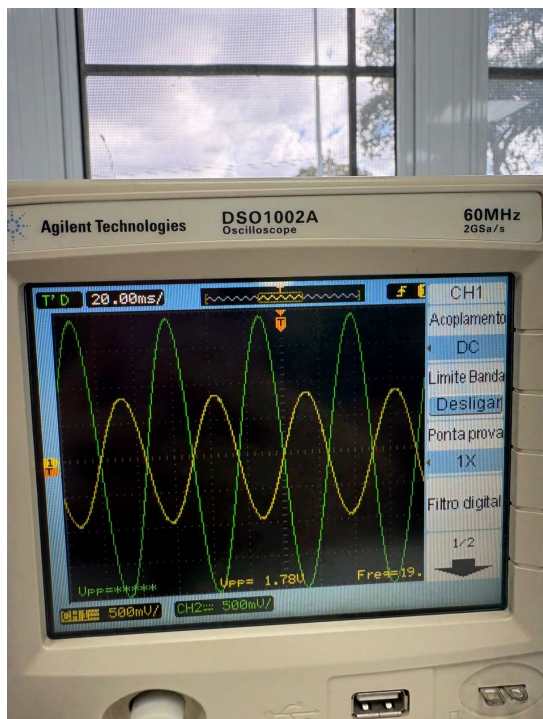


Figura 7. Registro da saída com amplitude da fonte: 1.8 Vpp, iniciando o corte.



Figura 9. Forma de onda observada no osciloscópio após a substituição de R_2 por capacitor.

B. Amplificador Não-Inversor

Na segunda montagem, foi construído o amplificador não inversor, também com $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 22\text{ k}\Omega$ e alimentação de $\pm 15\text{ V}$. Nessa configuração (ilustrada genericamente e esquematicamente nas Figuras 10 e 11), o sinal de entrada foi aplicado diretamente à entrada não inversora, enquanto a entrada inversora foi conectada à rede de realimentação resistiva formada por R_1 e R_2 .

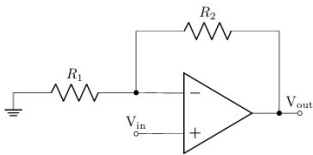


Figura 10. Esquático Genérico do Circuito Não-Inversor.

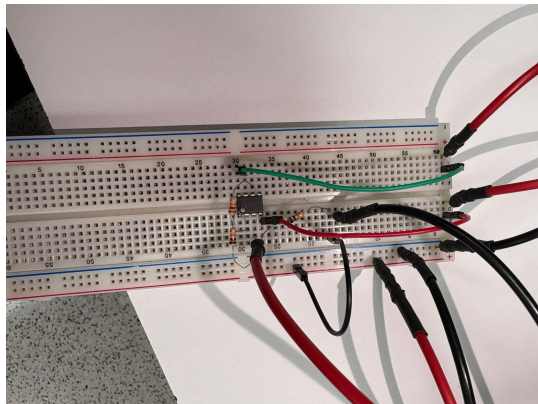


Figura 11. Circuito Amplificador Não-Inversor montado em laboratório.

O gerador de funções foi ajustado para um sinal de 10 Hz e amplitude de 1 V de pico. Em seguida, mediram-se os sinais de entrada e saída com o osciloscópio, registrando-se fotograficamente o comportamento observado (posteriormente demonstrado nos Resultados).

Posteriormente, realizou-se um teste experimental para verificar que a impedância de entrada dessa configuração é muito alta, introduzindo-se alterações no circuito conforme a Figura 12. Para isso, inseriu-se um resistor em série e analisou-se o efeito no sinal. Por fim, foram medidas as tensões nas entradas inversora e não inversora do amplificador operacional.

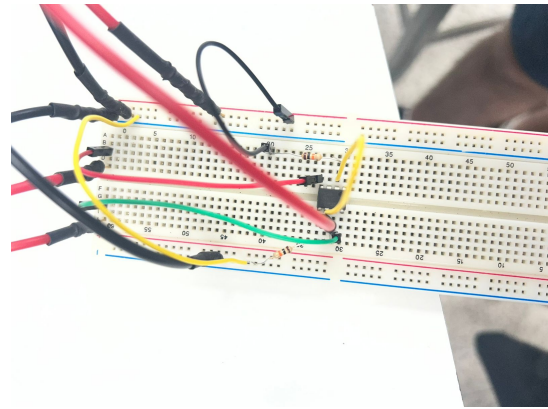


Figura 12. Circuito Amplificador Não-Inversor Alterado para verificação de impedância.

C. Seguidor de Tensão (Buffer)

Na terceira etapa, foi montado o circuito seguidor de tensão, ou buffer, utilizando o LM741 com alimentação simétrica de $\pm 15\text{ V}$ (Figura 13). Nessa configuração, a saída do amplificador foi realimentada diretamente à entrada inversora, enquanto o sinal de entrada foi aplicado à entrada não inversora.

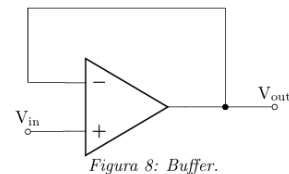


Figura 8: Buffer.

Figura 13. Esquático Circuito Seguidor de Tensão (Buffer).

Para o primeiro ensaio do buffer, o gerador de funções foi ajustado para um sinal de 10 Hz com amplitude de 1 V de pico. Os sinais de entrada e saída foram medidos com o osciloscópio e registrados fotograficamente.

Em seguida, foi montado o arranjo com $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ (esquematizado na Figura 14), conforme solicitado no roteiro, para verificar a utilidade do buffer no isolamento entre estágios. Nessa etapa, mediu-se a tensão nos terminais do resistor R_2 , comparando-se o comportamento do circuito com e sem o uso do seguidor de tensão. O objetivo desse procedimento foi evidenciar que o buffer evita que a carga altere significativamente o sinal fornecido pela fonte.

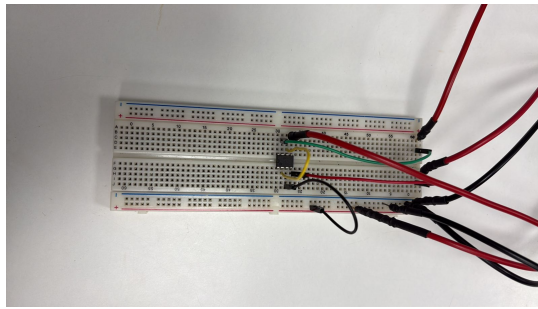


Figura 14. Circuito Seguidor de Tensão inserido entre resistores de carga.

D. Amplificador de Diferença

Por fim, foi montado o amplificador de diferença, cuja montagem em laboratório é observada na Figura 15, com resistores $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22\text{ k}\Omega$, utilizando a mesma alimentação de $\pm 15\text{ V}$. Nessa configuração, foram aplicados os sinais $V_1 = 1\text{ V}$ e $V_2 = \sin(40\pi t)$, conforme especificado no roteiro. A tensão de saída foi observada com o osciloscópio e documentada fotograficamente para posterior comparação com o comportamento teórico esperado.

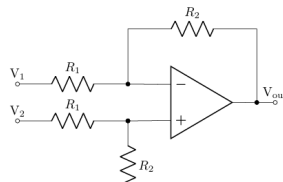


Figura 10: Amplificador de Diferença.

Figura 15. Circuito amplificador de diferença montado em laboratório.

VI. RESULTADOS E ANÁLISES

A seção Resultados e análises deve apresentar os resultados obtidos após a execução do experimento em laboratório, bem como as análises dos mesmos, comparando-os com os valores obtidos nas simulações e com aqueles calculados segundo a teoria.

A. Amplificador Inversor

1) *Sinais de entrada e saída:* Na imagem do osciloscópio (Figura 3), observa-se uma senoide de menor amplitude correspondente ao sinal de entrada e uma senoide de maior amplitude correspondente ao sinal de saída. Pela leitura mostrada no equipamento, obteve-se aproximadamente:

- tensão de entrada: $V_{in(pp)} \approx 960\text{ mV}$;
- tensão de saída: $V_{o(pp)} \approx 2,20\text{ V}$;
- frequência do sinal: $f \approx 19,8\text{ Hz}$.

Nota-se também que o sinal de saída está invertido em relação ao sinal de entrada, apresentando defasagem de aproximadamente 180° , o que está de acordo com o comportamento esperado para a configuração inversora.

Considerando os valores dos resistores utilizados no experimento, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22\text{ k}\Omega$, o ganho teórico em malha fechada é dado por

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{22\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} = -2,2$$

Já o ganho experimental, obtido a partir das tensões medidas no osciloscópio, é

$$A_{v,exp} = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{2,20}{0,96} \approx 2,29$$

Levando em conta a inversão de fase observada no sinal de saída, o ganho experimental pode ser expresso como

$$A_{v,exp} \approx -2,29$$

Comparando o valor experimental com o valor teórico, obtém-se um erro relativo de

$$\text{Erro} = \frac{|2,29 - 2,2|}{2,2} \times 100 \approx 4,1\%$$

Esse resultado mostra boa concordância entre a teoria e a prática. A pequena diferença observada pode ser atribuída à tolerância dos resistores, às limitações do amplificador operacional real, à incerteza na leitura do osciloscópio, a ruídos da montagem em protoboard e a pequenas variações no sinal fornecido pelo gerador de funções.

Além disso, a frequência medida experimentalmente foi de aproximadamente $19,8\text{ Hz}$, valor bastante próximo dos 20 Hz ajustados no experimento, indicando que o circuito operou conforme o esperado nessa condição.

2) *Tensões nos pinos 2 e 3:* Durante a operação linear do circuito, e de acordo com a Figura 5, observou-se que as tensões nos pinos 2 e 3 permaneceram muito próximas entre si. Como a entrada não inversora foi conectada ao terra, espera-se que o pino 3 permaneça aproximadamente em 0 V , e, pelo princípio do curto virtual, a tensão no pino 2 também tende a permanecer muito próxima desse valor.

Assim, o resultado observado confirma o comportamento esperado para amplificadores operacionais com realimentação negativa: embora não exista um curto físico entre as entradas, a diferença de potencial entre elas é praticamente nula durante a operação linear. Pequenas diferenças residuais podem surgir devido a ruídos, offsets do LM741 real e limitações dos instrumentos de medição.

3) *Aumento da amplitude até a saturação:* À medida que a amplitude da tensão de entrada foi aumentada, a amplitude da saída também cresceu, conforme esperado pelo ganho do amplificador inversor. Entretanto, a partir de determinado valor de entrada, os picos da tensão de saída passaram a apresentar recorte, caracterizando a saturação do amplificador operacional (como demonstram sequencialmente as Figuras 6, 7 e 8).

Essa distorção ocorre porque o LM741 real não consegue fornecer na saída tensões maiores do que os limites impostos pela fonte de alimentação. Assim, quando o ganho exigiria uma tensão de saída acima da faixa permitida, o amplificador deixa de operar linearmente e a onda de saída passa a apresentar achatamento nos picos superior e inferior.

Do ponto de vista teórico, com alimentação de $\pm 15\text{ V}$, a saída idealmente não poderia ultrapassar esses limites. Contudo, no componente real a saturação normalmente ocorre antes dos trilhos de alimentação, isto é, em valores um pouco menores em módulo que $\pm 15\text{ V}$. Isso explica por que o sinal observado experimentalmente sofre recorte antes de atingir exatamente as tensões da fonte.

4) *Onda quadrada na entrada e capacitor no lugar de R_2* : Com a substituição de R_2 por um capacitor (Figura 9), o circuito deixa de se comportar como amplificador inversor resistivo e passa a apresentar comportamento de integrador inversor. Nesse caso, quando a entrada é uma onda quadrada, a saída tende a assumir uma forma de onda aproximadamente triangular ou em rampa, pois a integração de um nível aproximadamente constante ao longo do tempo resulta em uma variação linear da tensão.

Além disso, observou-se que a forma de onda de saída depende do valor de capacitância utilizado. Para capacitâncias maiores, a variação temporal da saída torna-se mais lenta, resultando em rampas menos inclinadas. Para capacitâncias menores, a inclinação da rampa aumenta, tornando a resposta mais rápida. Em situações práticas, desvios da forma ideal podem surgir devido ao offset do amplificador operacional, às limitações de banda do LM741 e à possibilidade de saturação.

De modo geral, o comportamento observado é coerente com a teoria e evidencia a influência do capacitor na realimentação do circuito, modificando significativamente a resposta temporal do amplificador.

B. Amplificador Não-Inversor

1) *Sinais de entrada e saída*: Para a realização do ensaio com o amplificador não inversor, utilizou-se o amplificador operacional LM741, protoboard, resistores, fonte de alimentação simétrica, gerador de funções e osciloscópio digital. O circuito foi montado conforme a configuração não inversora, onde o sinal de entrada é aplicado diretamente à entrada não inversora (pino 3), enquanto o resistor R_1 conecta a entrada inversora (pino 2) ao terra e o resistor R_2 estabelece a realimentação negativa entre a saída e a entrada inversora.

Inicialmente, o circuito foi configurado com $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22\text{ k}\Omega$, sob alimentação de $\pm 15\text{ V}$. O gerador de funções foi ajustado para fornecer um sinal senoidal com frequência de 10 Hz e amplitude de pico de 1 V . A Figura 16 ilustra perfeitamente essa dinâmica entre os dois canais.

2) *Verificação da impedância de entrada*: Com o circuito operando normalmente, realizou-se um teste empírico para verificar a característica de alta impedância de entrada da configuração não inversora. Para isso, inseriu-se um resistor de alto valor em série com a fonte de sinal na entrada do pino 3. Observou-se, conforme a Figura 17, que a amplitude do sinal de saída e a tensão medida diretamente no pino de entrada não sofreram queda significativa. Esse resultado comprova que o amplificador não inversor drena uma corrente desprezível da fonte de sinal, confirmando que a impedância de entrada vista pela fonte é extremamente elevada, característica intrínseca da entrada do amplificador operacional.

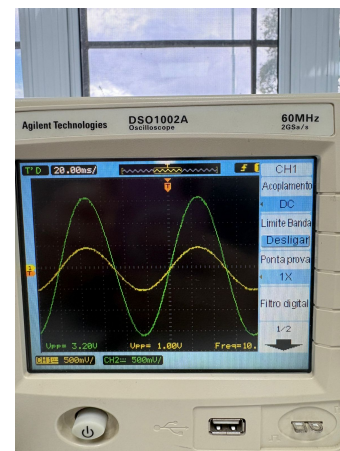


Figura 16. Sinais de entrada e saída do circuito amplificador não inversor montado em laboratório.

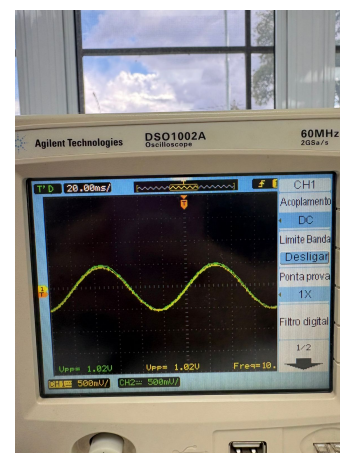


Figura 17. Teste empírico para verificação da alta impedância de entrada.

3) *Medição das tensões nas entradas inversora e não inversora*: Mantendo o gerador de funções operando, os canais do osciloscópio foram conectados aos pinos 2 (entrada inversora) e 3 (entrada não inversora) do LM741. O objetivo desta etapa foi verificar o princípio do curto-circuito virtual. Durante o funcionamento em malha fechada com realimentação negativa, observou-se no osciloscópio (Figura 18) que as tensões em ambos os pinos eram praticamente idênticas. Esse fenômeno ocorre porque o amplificador operacional ajusta sua saída para garantir que a diferença de potencial entre suas entradas seja nula, validando o conceito de que $V_+ \approx V_-$ em condições de operação linear.

C. Seguidor de Tensão ou “Buffer”

A terceira etapa do experimento consistiu na análise do circuito Seguidor de Tensão, também conhecido como *Buffer*. Inicialmente, o circuito foi montado em sua configuração padrão e alimentado com um sinal senoidal de 10 Hz e 1 V de pico. A Figura 19 apresenta as formas de onda de entrada e saída capturadas pelo osciloscópio.

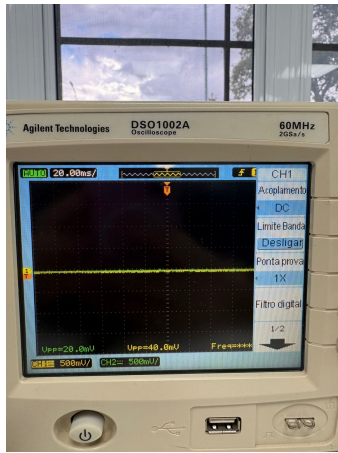


Figura 18. Medição simultânea evidenciando o curto-circuito virtual ($V_+ \approx V_-$).

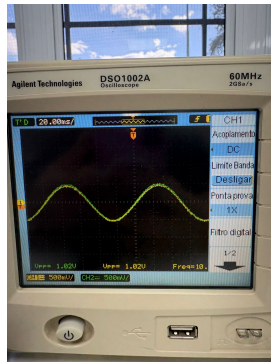


Figura 19. Sinais de entrada e saída do circuito Seguidor de Tensão básico.

Como é possível observar na Figura 19, o sinal de saída sobrepõe-se perfeitamente ao sinal de entrada, com ambos os canais registrando uma tensão de pico a pico (V_{pp}) de aproximadamente 1,02 V. Este resultado comprova que o ganho de tensão do circuito é unitário. Teoricamente, isso é justificado pelo princípio do curto-circuito virtual: como a entrada inversora está realimentada diretamente a partir da saída e a diferença de potencial entre os terminais de entrada do AmpOp ideal é nula, tem-se que $V_{out} = V_{in}$ [cite: 158].

Em seguida, montou-se o circuito seguidor de tensão inserido entre dois resistores em série, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, aplicando novamente o sinal senoidal de 10 Hz e 1 V de pico [cite: 269]. O objetivo desta etapa foi medir a tensão nos terminais do resistor R_2 para verificar na prática a utilidade do Amplificador *Buffer* [cite: 269]. O resultado da medição é apresentado na Figura 20.

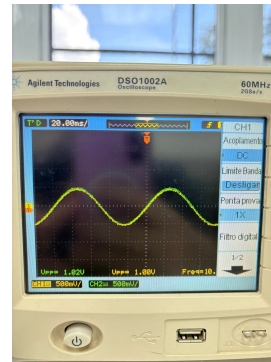


Figura 20. Tensão medida no resistor R_2 com a utilização do *Buffer* no circuito.

A Figura 20 demonstra que a tensão no resistor R_2 ($V_{pp} \approx 1,00 \text{ V}$) manteve-se praticamente igual à tensão da fonte de sinal. A importância do *Buffer* fica evidente ao analisarmos o comportamento do circuito na sua ausência: caso os resistores R_1 e R_2 estivessem ligados diretamente em série à fonte, eles formariam um circuito divisor de tensão clássico [cite: 270]. Sendo $R_1 = R_2$, a tensão que chegaria a R_2 cairia pela metade devido ao efeito de carregamento [cite: 270].

A inserção do *Buffer* resolve esse problema pois o amplificador operacional possui uma impedância de entrada altíssima, praticamente não drenando corrente de R_1 , e uma impedância de saída muito baixa, atuando como uma fonte de tensão ideal que entrega o sinal integralmente ao resistor R_2 [cite: 149, 150]. Dessa forma, o circuito atua como um excelente isolador e casador de impedâncias.

D. Amplificador de Diferença

Na última etapa do experimento, montou-se o circuito do Amplificador de Diferença de acordo com a Figura 10 do roteiro, utilizando os resistores $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$ [cite: 293]. Os sinais aplicados nas entradas foram uma tensão contínua $V_1 = 1 \text{ V}$ e um sinal alternado $V_2 = \sin(40\pi t)$ [cite: 294]. O sinal V_2 corresponde a uma onda senoidal com frequência de 20 Hz e amplitude de 1 V (ou seja, tensão de pico a pico $V_{pp} = 2 \text{ V}$).

A Figura 21 apresenta a captura da tela do osciloscópio, onde o canal 1 (amarelo) exibe o sinal de entrada V_2 e o canal 2 (verde) exibe o sinal da tensão de saída V_{out} .

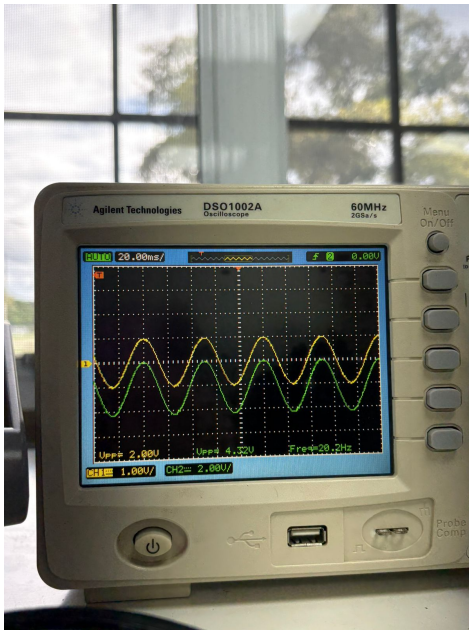


Figura 21. Sinal de entrada V_2 (CH1, amarelo) e sinal de saída V_{out} (CH2, verde) do Amplificador de Diferença.

Pela análise teórica do amplificador de diferença, a tensão de saída é dada pela equação:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1) \quad (13)$$

Substituindo os valores dos componentes utilizados, o ganho diferencial do circuito é $A_d = \frac{22 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 2,2$. Portanto, a equação que descreve a saída esperada é:

$$V_{out} = 2,2 \cdot \sin(40\pi t) - 2,2 \text{ [V]} \quad (14)$$

Isso indica que a saída teórica deve ser uma senoide com componente alternada de $V_{pp} = 4,4 \text{ V}$ ($2,2 \times 2 \text{ V}$) e um *offset* de nível contínuo de $-2,2 \text{ V}$ gerado pela entrada V_1 .

Ao observar os resultados práticos na Figura 21, nota-se que o sinal de entrada V_2 (amarelo) registrou $V_{pp} = 2,00 \text{ V}$ e a frequência aferida foi de aproximadamente $20,2 \text{ Hz}$, condizente com a configuração teórica proposta. O sinal de saída medido (verde) apresentou uma tensão de pico a pico de $V_{pp} = 4,32 \text{ V}$.

O valor prático de $4,32 \text{ V}$ está bastante próximo do valor teórico esperado de $4,4 \text{ V}$. O leve desvio (um erro de aproximadamente $1,8\%$) é perfeitamente justificável pelas tolerâncias nominais dos resistores comerciais utilizados na montagem prática e pelas não-idealidades inerentes ao AmpOp real (como as correntes de polarização e tensões de *offset*), validando assim o comportamento do circuito de subtrair e amplificar a diferença entre as duas tensões de entrada.

VII. CONCLUSÃO

Após realizar o experimento e redigir este relatório, foi possível entender, na prática, como os amplificadores operacionais funcionam, especialmente em relação ao ganho, impedâncias, curto virtual, saturação e realimentação negativa. A análise das

configurações inversora, não inversora, buffer e amplificadora de diferença, com o LM741, permitiu a comparação entre os resultados práticos e os teóricos e simulados, reforçando o aprendizado.

Especificamente respondendo à última questão abordada pelo roteiro, constata-se a importância da realimentação negativa em todas essas configurações. O uso da realimentação negativa é imprescindível porque reduz drasticamente o altíssimo ganho inerente de malha aberta do amplificador, permitindo que ele opere na região linear de forma estável. Sem ela, qualquer pequena diferença de tensão nas entradas faria a saída do AmpOp ir quase instantaneamente para a saturação (atingindo os limites da fonte), inviabilizando o seu controle e aplicação para o condicionamento preciso de sinais.

REFERÊNCIAS

- [1] A. S. Balanis, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 5th ed. New York, NY: Oxford, 2004.
- [2] D. Orquiza de Carvalho, "Tutorial LTSPICE - parte3", YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2zwYJ2MT8TY>.
- [3] WR Kits, "AMPLIFICADOR BÁSICO COM 741 | Eletrônica para Iniciantes #056", YouTube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UL34gP1oax4>.
- [4] ELETRÔNICA BÁSICA II: amplificadores operacionais. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material em PDF.
- [5] Roteiro de preparação para experimento sobre circuitos simples com amplificadores operacionais. Marcelo Lopes. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Laboratório de Eletrônica, [s. d.]. Material em PDF.
- [6] TEXAS INSTRUMENTS. LM741 operational amplifier datasheet (Rev. D). [Datasheet]. [S. l.], 2015. Disponível em: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2026.
- [7] SOBREIRA JR., Pedro de Assis. Circuitos com amplificadores operacionais. In: ALMEIDA, Pedro S. Circuitos eletrônicos analógicos. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material em PDF.